Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2023-04019	Endfassung	16.03.2023

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0401

Prüfungsumfang und Grundlagen

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0401 (Zulauf Stripper K-2101) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung erfolgte im Auftrag des Betreibers durch Dipl.-Ing. Claudia Pesch als Sachverständige der ZÜS gemäß den Anforderungen der BetrSichV und TRBS 1201 Teil 2. Die Grundlage für die Festlegung der Prüffristen bildet die NR-PFE-21-2015, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung in einem Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Criterien für die Durchführung der Festigkeitsprüfung mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren sind im NR-PK-21 definiert. Dieses Prüfkonzept wurde im Rahmen der aktuellen Prüfung durch die ZÜS bestätigt, insbesondere unter Berücksichtigung der Historie bezüglich Rissfestigkeit an austenitischen Werkstoffen in der Anlage.

Durchführung der äußeren Prüfung

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0401 wurde im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser visuellen Inspektion sind im Report ANG-DA-2023-04018 dokumentiert. Es wurden keine Mängel oder Anzeichen von Korrosion festgestellt, die die Betriebssicherheit der Leitung beeinträchtigen würden.

Die Prüfung der Oberfläche erfolgte unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken für Cl-SpRK an isolierten austenitischen Leitungen. Es konnten keine Rissanzeigen festgestellt werden, welche gemäß den Werksregeln als unzulässig eingestuft werden.

Festigkeitsprüfung und Wanddickenmessung

Die Festigkeitsprüfung wurde durch Ultraschall-Wanddickenmessungen durchgeführt. Die entsprechenden Messwerte sind im Messblatt RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0401 aufgeführt. Die Messungen belegen, dass die Wanddicke der Leitung NR-21-L-0401 mit einem Nenndurchmesser von 114,3 mm und einer nominalen Wanddicke von 3,6 mm stabil ist.

Die ermittelten Werte liegen über der gemäß Werksnorm geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm. Es liegt somit keine Abweichung vor. Die Ergebnisse bestätigen die Festigkeit der Leitung für die zulässigen Design-Parameter von PS 10 bar(g) und TS 120 °C.

Bewertung und Ergebnis

Basierend auf den Ergebnissen aus ANG-DA-2023-04018 und RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0401 ist die Leitung NR-21-L-0401 in einem technisch einwandfreien Zustand. Die Anforderungen der BetrSichV sowie die Vorgaben aus NR-PFE-21-2015 und NR-PK-21 sind erfüllt.

Die Festigkeitsprüfung ist erfolgreich abgeschlossen. Die nächste fällige Prüfung durch die ZÜS ist gemäß dem festgelegten 5-Jahres-Intervall zu planen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	16.03.2023	_____